南京工程学院

课程设计报告

课程名称：储能优化规划与运行课程设计

班级名称：储能 231

学生姓名：许浩轩

学生学号：206231327

任课教师：吴涵

报告成绩：_____ 评阅教师签字：_____

年 月 日

电力工程学院、沈国荣学院

任务一至任务三

姓名　许浩轩　　学号　206231327

研究范围与个人参数

项目	本次设置
任务范围	Week 1 任务一、任务二、任务三
学号映射	X = 2，Y = 7，α = 1 + 0.002×27 = 1.054
网络与基准	case_kaifaqu_A（开发区），12.66 kV / 100 MVA
设备接入节点	4、9、14
任务三目标	经 override 选择目标 C：全天关口购电费用最小
时间离散	24 个时段，Δt = 1 h

1　任务一　配电网时序潮流诊断

1.1　场景参数与计算方法

在节点 4、9、14 各接入 0.8 MW 光伏，不配置储能。每个时段从原始算例重新生成负荷，避免连续累乘；有功和无功负荷均乘以个人系数 α 及典型日负荷曲线，光伏仅提供有功功率。调用 MATPOWER runpf 并逐时检查 success，再记录节点电压幅值与各支路有功损耗。

$$P(i,t) = \alpha \cdot P0(i,load) \cdot \lambda(t,load) - 0.8 \cdot \lambda(t,pv) \qquad （光伏节点）$$

$$Q(i,t) = \alpha \cdot Q0(i,load) \cdot \lambda(t,load)； \qquad E_loss = \Sigma P_loss(t) \cdot \Delta t$$

非光伏节点的有功净负荷不含光伏项。功率采用 MW / Mvar，网损电量采用 MWh，电压采用 p.u.。

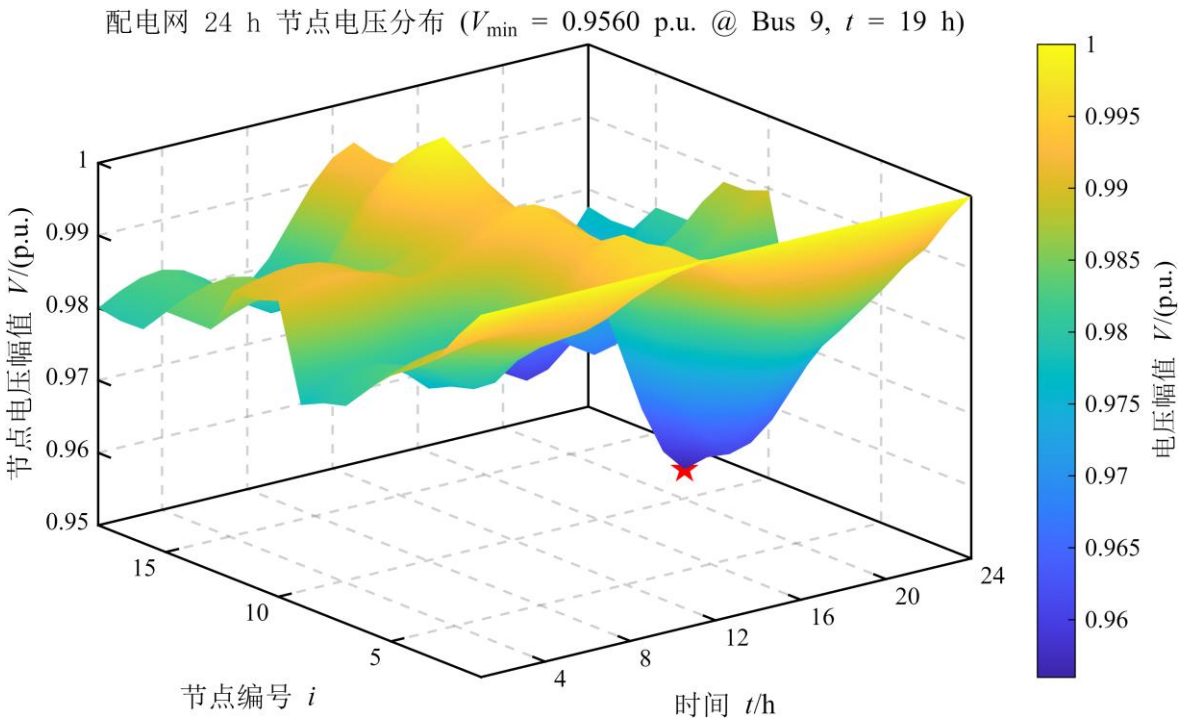


图 1　任务一全网 24 时段节点电压分布（Vmin = 0.9560 p.u. @ Bus 9，t = 19 h）

指标	结果	含义
最低电压	0.9560 p.u.	距 0.95 下限约 0.0060 p.u.
薄弱节点与时段	节点 9，第 19 时段	18:00—19:00，晚高峰
全天网损电量	0.5911 MWh	24 时段有功损耗积分

午间光伏注入使部分节点电压抬升，晚间光伏出力为零而负荷接近峰值，节点 9 的电压降落最明显。基态最低电压 0.9560 p.u.，距 0.95 下限约 0.006 p.u.，裕度不大；基态尚未越限，但负荷一旦增加即存在低电压风险。

1.2　思考练习：增大负荷系数 α 后的对比

将附加负荷倍率由 1.00 调整为 1.10，实际负荷系数由 1.054 变为 1.054×1.10 = 1.1594，光伏容量与出力曲线保持不变，在同一算例下重新逐时计算交流潮流，结果对比如下：

指标	倍率 1.00（基准）	倍率 1.10
实际负荷系数 α	1.0540	1.1594
最低电压 / p.u.	0.9560	0.9513
最低电压节点 / 时段	9 / 19	9 / 19
节点 9 第 12 时段电压 / p.u.	0.9934	0.9898
节点 9 第 19 时段电压 / p.u.	0.9560	0.9513
全天网损电量 / MWh	0.5911	0.7279

负荷增加 10% 后，最低电压下降约 0.0047 p.u.，仍位于 0.95 下限之上但裕度进一步缩小到约 0.0013 p.u.；节点 9 午间电压下降约 0.0036 p.u.，说明负荷增加削弱了光伏引起的午间电压抬升。全天网损由 0.5911 MWh 增至 0.7279 MWh，增加约 0.1368 MWh，增幅约 23.1%，晚高峰时段的压降与线路损耗加重最为明显。

1.3 时间与标幺值约定

第 t 时段表示 (t−1):00 至 t:00，SoC(t) 表示该时段结束时的荷电状态。功率基准 100 MVA，电压基准 12.66 kV；case_kaifaqu_A 已在算例内部完成阻抗标幺换算、负荷由 kW 换算为 MW，使用时不重复换算。典型日光伏在第 12 时段附近达峰，负荷在第 19 时段达峰，由此形成的源荷时序错配，是储能白天吸光、晚间支撑电压的主要原因。

2 任务二 单节点储能分时电价套利

2.1 参数与数学模型

储能额定功率 2 MW，额定能量 2 MWh，充电效率 0.90，放电效率 0.95。SoC 范围 0.10～1.00，初始与日末均为 0.50。本任务不计网络潮流，按课程分时电价对充电购电、放电售电结算，未扣除投资、运维与寿命折损成本。

电价类型	时段编号	元 / kWh	元 / MWh
低谷	1—8	0.3180	318.0
平段	9—14、18、23—24	0.6715	671.5
高峰	15—17、19—22	1.1248	1124.8

$$\max R = \Sigma\, c(t)\cdot[P(t,dis) - P(t,ch)]\cdot\Delta t$$

$$SoC(t) = SoC(t-1) + [\eta ch\cdot P(t,ch) - P(t,dis)/\eta dis]\cdot\Delta t / E_rated$$

$$0 \le P(t,ch) \le u(t)\cdot P_rated;\ 0 \le P(t,dis) \le [1-u(t)]\cdot P_rated;\ u(t)\in\{0,1\}$$

$$0.10 \le SoC(t) \le 1.00;\ SoC(0) = SoC(24) = 0.50$$

2.2 理论手算

给定 E_rated = 2 MWh、ηch = 0.90、ηdis = 0.95。充入 1 MWh 电量后，储能内部实际增加 1×0.90 = 0.90 MWh；放电时可向电网售出 0.90×0.95 = 0.855 MWh。即每充入 1 MWh 可售出 0.855 MWh，往返效率为 0.855（85.5%）。

2.3 LP 与 MILP 模型对比

模型	日收益 / 元	最大同时充放电 / MW	末态 SoC 误差
LP	1553.6	0	0
MILP（intlinprog）	1553.6	0	0

引入二进制 u(t) 为 MILP，取消互斥变量仅保留功率上下限为 LP。在正电价、买卖同价且无网络约束时，同时充放电只增加转换损耗，因此两种模型取得相同最优日收益 1553.6 元，最大同时充放电功率为 0。该结论不能直接推广到含电压、消纳约束的配电网模型。

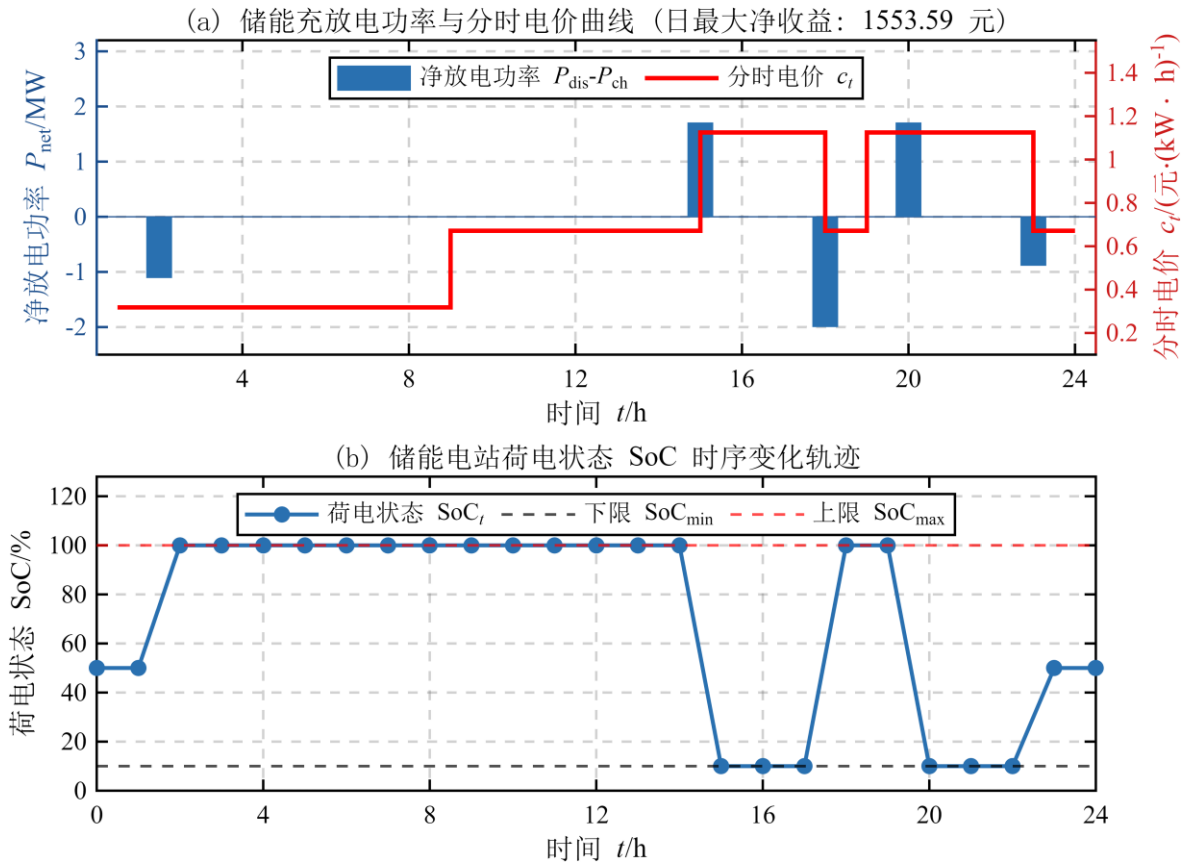


图 2 单节点储能充放电功率、分时电价与 SoC 时序（日最大净收益 1553.6 元）

图示方案在低谷段充电将 SoC 由 50% 抬至 100%；第一组峰段放电至约 10%；随后在平段以 2 MW 充满；第二组峰段再次放电；日末前补电将 SoC 恢复到 50%。同电价时段存在多组等收益安排，图中时点并非唯一最优解。

2.4 参数试验：功率与容量瓶颈

在其余条件不变下，分别改变额定功率 P_rated 与额定容量 E_rated（补充 LP 灵敏度计算，基准 2 MW/2 MWh 复现 1553.59 元）：

改变参数	P_rated / MW	E_rated / MWh	日收益 / 元
降低功率	0.5	2	1118.29
降低功率	1	2	1263.39
基准	2	2	1553.59
提高功率	3	2	1553.59
降低容量	2	1	776.80
提高容量	2	3	2040.19
提高容量	2	4	2526.78

额定功率决定有限时间内的充放电速度：本例第 18 时段仅 1 h，2 MW 恰好能使 2 MWh 储能由 10% 充至 100%，继续增大功率到 3 MW 收益不再增加，此时功率不是瓶颈。额定容量扩大可用储能空间，但功率受限时可能无法在短平段充满，因此收益不随容量同比例增长。

3 任务三 计及网络约束的日前调度

3.1 场景参数与变量

节点 4、9、14 各配置 1.5 MW / 3 MWh 储能，三站总额定功率 4.5 MW、总额定能量 9 MWh；各节点光伏容量提高到 1.2 MW，并允许弃光。充放电效率仍为 0.90 / 0.95，SoC 范围 0.20～0.80，初末均为 0.50。节点电压约束 0.95～1.05 p.u.，根节点固定 1.00 p.u.。网络量取标幺值，功率上限 1.5/100 = 0.015 p.u.，额定能量 3/100 = 0.03 p.u.·h。

3.2 DistFlow 方程与二阶锥松弛

$$P(ij,t) - r(ij)\cdot L(ij,t) = P(j,load) - P(j,pv) + P(j,ch) - P(j,dis) + \Sigma P(jk,t)$$

$$Q(ij,t) - x(ij)\cdot L(ij,t) = Q(j,load) + \Sigma Q(jk,t)$$

$$U(j,t) = U(i,t) - 2[r(ij)P(ij,t) + x(ij)Q(ij,t)] + (r^2+x^2)\cdot L(ij,t)$$

$$P(ij,t)^2 + Q(ij,t)^2 \le U(i,t)\cdot L(ij,t)$$

$$0.95^2 \le U(i,t) \le 1.05^2；\ U(1,t)=1；\ L(ij,t) \ge 0；\ 0 \le P(pv) \le P(pv,max)$$

用锥不等式替代非凸等式 $P^2+Q^2=UL$，与逐站逐时的二进制充放电互斥变量结合形成 MISOCP；光伏与储能仅提供有功，支路功率可取负值以表示反向潮流。

3.3 目标函数与求解设置

本次选择目标 C：以课程分时电价结算的关口购电费用最小，附加小权重项抑制

无效充放电。由 MATLAB 调用 MOSEK 求解完整 MISOCP，用时 36.07 s，状态为最优；校验结果：最大同时充放电 0 MW、最大二阶锥松弛间隙 4.73×10^{-11}、模型与交流潮流电压最大偏差 2.34×10^{-10} p.u.，储能、线性、锥松弛与交流电压限值检查全部通过。

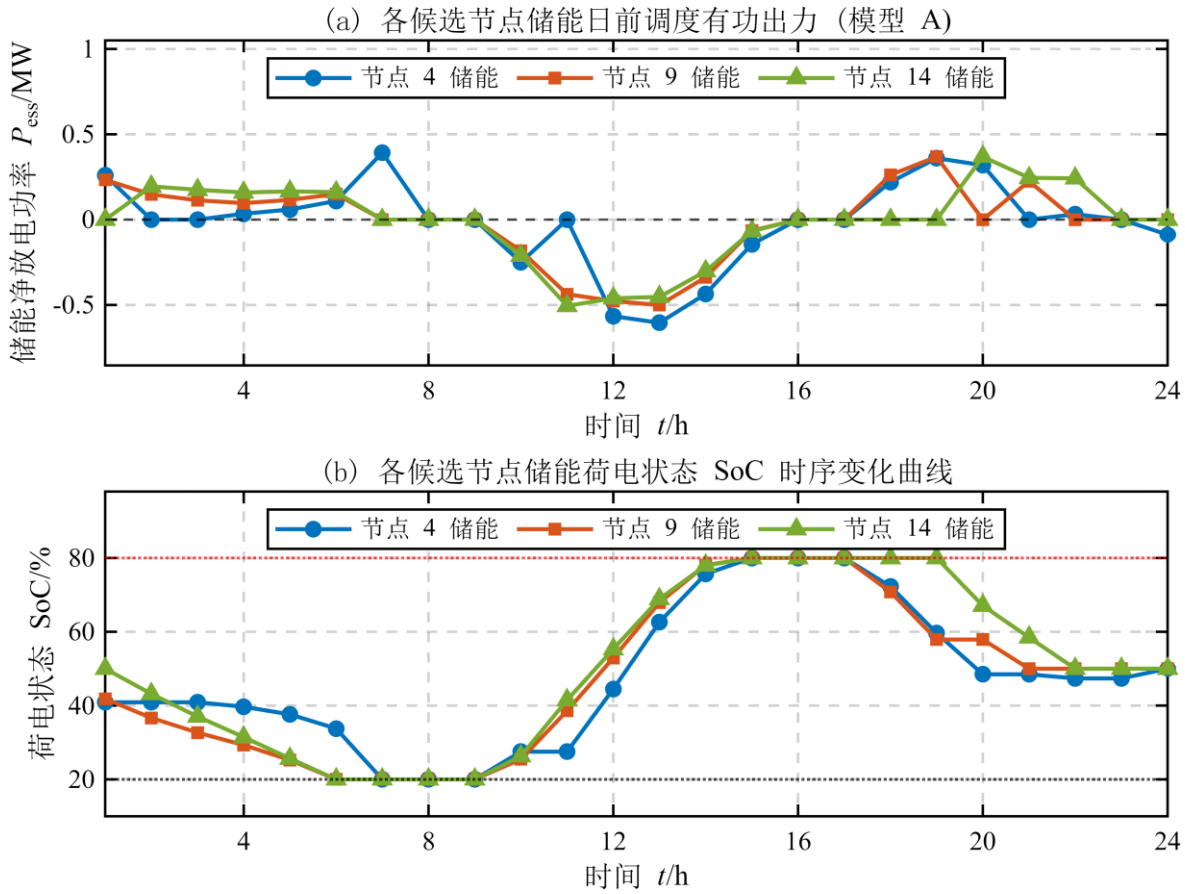


图 3　目标 C 下三站净放电功率与 SoC 时序（节点 4 / 9 / 14）

3.4　调度结果与运行指标

指标	结果
目标（本次选择）	C：关口购电费用最小
模型 / 交流潮流全天网损	0.7555 / 0.7555 MWh
全天弃光电量	≈ 0 MWh（数值残差 -2.27×10^{-8}）
全天关口购电成本	21358 元
交流节点电压范围	0.9500 ～ 1.0121 p.u.
最大锥间隙 / 同时充放电	4.73×10^{-11} / 0 MW

三站凌晨及晚间主要放电、白天光伏较强时段主要充电，SoC 清晨接近 20%、午后达 80%、日末回到 50%。目标 C 下电压贴近 0.95 p.u. 下限运行，这是压低购电费用、晚间放电支撑末端节点电压的结果。

3.5 多目标对比（A / B / C）

保持本次网络、负荷、接入节点、光伏与储能容量不变，仅切换目标：A 提高光伏消纳（附加 0.01 倍网损惩罚），B 网损最小，C 关口购电费用最小。

目标	弃光 / MWh	网损 / MWh	购电成本 / 元	交流电压范围 / p.u.	最大锥间隙
A 消纳优先	≈0	0.4050	25064	0.9660 ~ 1.0000	8.23×10^{-12}
B 网损优先	1.6749	0.3960	26324	0.9657 ~ 1.0000	1.96×10^{-9}
C 费用优先	≈0	0.7555	21358	0.9500 ~ 1.0121	4.73×10^{-11}

A 近似零弃光、网损较低但购电费用较高；B 通过主动弃光（1.6749 MWh）取得最低网损但购电最贵；C 购电费用最低、网损最大、电压贴近运行边界。三者分别反映消纳、能效与费用的取舍。本人参数（开发区算例、节点 4/9/14）下目标 C 的锥松弛仍保持高精度，未出现松弛失效案例。

3.6 松弛间隙手算

给定 $U = 1.00$、$L = 0.02$、$P = 0.10$、$Q = 0.05$，则 $g = |UL - P^2 - Q^2| = |0.02 - 0.01 - 0.0025| = 0.0075$。该点满足 $P^2+Q^2 \le UL$ 却未恢复原始等式，故“满足锥约束”不等同于“松弛精确”，必须结合松弛间隙与交流电压回代共同判断。本次实际调度最大锥间隙 4.73×10^{-11}、交流回代电压 0.9500～1.0121 p.u.，与模型电压高度一致。

4 综合分析与第一周结论

项目	任务一（基态）	任务三（目标 C 调度）
单节点光伏容量	0.8 MW	1.2 MW（允许弃光）
单节点储能配置	无	1.5 MW / 3 MWh
最低交流电压 / p.u.	0.9560	0.9500
全天网损 / MWh	0.5911	0.7555

任务一与任务三的光伏容量、储能配置、是否允许弃光同时变化，两者网损与电压差异不能直接归因于储能的独立贡献；严格评价储能降损效果，需在相同光伏容量与弃光规则下增设无储能对照工况。

第一周三个任务形成完整链条：任务一确定薄弱节点（节点 9）与晚高峰高风险时段；任务二说明功率、容量、效率与终端 SoC 对分时套利的共同约束；任务三将储能运行放入配电网，协调支路潮流、电压与光伏出力。本次目标 C 调度通过了充放电互

斥、二阶锥松弛间隙与交流电压回代校核，同时暴露为压低购电费用而使电压贴近边界、网损上升的取舍。

本次采用确定性典型日曲线与固定设备容量，任务二收益不含储能折旧与运维，任务三未纳入无功调节及显式线路热限额；结论用于本课程设置下的运行策略比较，不外推为实际工程投资收益或全约束运行结论。